

7-2.자기(01)

빈출유형 TOP 3

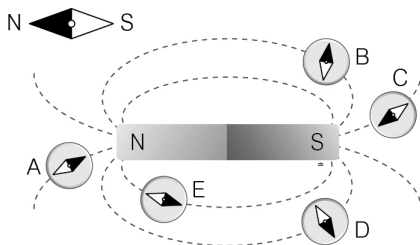
(1) 전류와 자기장

- ☑ 전류가 흐르는 코일 주변에 놓인 나침반이 가리키는 방향
- ☑ 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 방향
- ☑ 전동기에서 전류가 흐를 때 도선이 힘을 받는 방향 및 회전 방향

1. 자기장과 자기력선에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자기력이 작용하는 공간을 자기장이라 한다.
- ② 서로 같은 극끼리는 당기는 힘(인력)이 작용한다.
- ③ 자석의 극에서 멀어질수록 자기장의 세기가 세진다.
- ④ 자기력선의 간격이 촘촘할수록 자기장의 세기가 약하다.
- ⑤ 자기장의 방향은 나침반 바늘의 S극이 가리키는 방향이다.

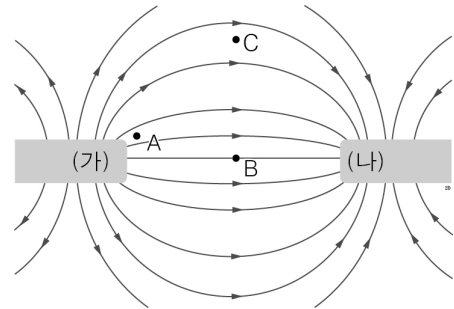
2. 그림과 같이 막대자석 주위의 A ~ E 위치에 나침반을 각각 놓았다.



나침반 바늘이 가리키는 방향으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ① A ② E
③ C, E ④ B, D
⑤ A, C, D

3. 그림은 두 자석 주위의 자기장을 선으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㉠. (가)는 자석의 N극이다.
 ㉡. B점에 나침반을 놓으면 N극은 (가)쪽을 가리킨다.
 ㉢. 자석 (가)와 (나) 사이에는 서로 밀어내는 힘이 작용한다.

- ① $\neg$

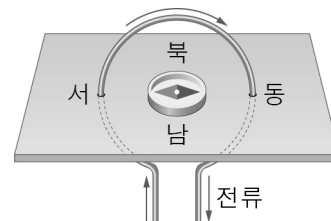
③ $\neg, \perp$

⑤ $\neg, \perp, \sqsubset$

② $\perp$

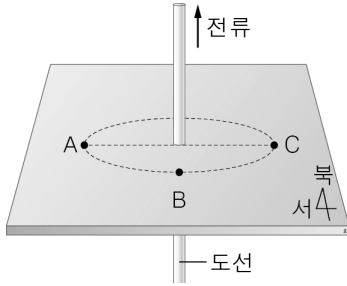
④ $\perp, \sqsubset$

4. 원형 도선의 중심 부분에 나침반을 놓고, 도선에 전류를 흘려주면, 자침의 N극은 어느 쪽을 가리키는가?



- ① 동쪽 ② 서쪽
③ 남쪽 ④ 북쪽
⑤ 계속 회전한다.

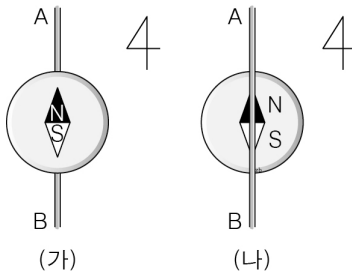
5. 그림은 전류가 흐르고 있는 직선 도선의 모습을 나타낸 것이다. (단, 지구 자기장의 영향은 무시한다.)



세 지점 A, B, C에 나침반을 놓았을 때 나침반 바늘의 N극이 가리키는 방향을 옳게 짝지은 것은?

- | (A) | (B) | (C) |
|------|-----|-----|
| ① 남쪽 | 동쪽 | 북쪽 |
| ② 남쪽 | 서쪽 | 북쪽 |
| ③ 북쪽 | 동쪽 | 남쪽 |
| ④ 북쪽 | 동쪽 | 서쪽 |
| ⑤ 북쪽 | 서쪽 | 남쪽 |

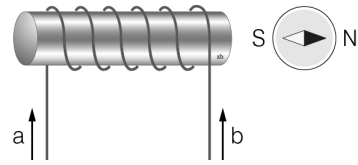
6. 그림 (가)와 (나)는 전류가 흐르기 전 직선 도선 위에 놓인 나침반과 직선 도선 아래에 놓인 나침반을 나타낸 것이다.



전류가 A에서 B로 흐를 때 두 나침반 바늘의 N극이 가리키는 방향을 옳게 짝지은 것은? (단, 지구 자기장은 무시한다.)

- | (가) | (나) |
|------|-----|
| ① 동쪽 | 서쪽 |
| ② 서쪽 | 동쪽 |
| ③ 북쪽 | 남쪽 |
| ④ 남쪽 | 북쪽 |
| ⑤ 서쪽 | 서쪽 |

7. 그림과 같이 전류가 흐르는 코일 옆에 나침반을 놓았더니 N극이 오른쪽을 가리켰다.



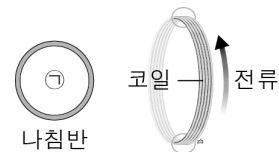
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 전류는 a 방향으로 흐르고 있다.
- ㄴ. 코일에 흐르는 전류의 세기를 세게 하면 자기장의 세기는 감소한다.
- ㄷ. 단위 길이 당 코일의 감은 수는 자기장의 세기에 영향을 주지 않는다.

- | | |
|-----------|--------|
| ① ㄱ | ② ㄴ |
| ③ ㄱ, ㄷ | ④ ㄴ, ㄷ |
| ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ | |

8. 그림과 같이 전류가 흐르는 코일 주변에 나침반 ⑦을 놓았더니, 나침반 바늘이 움직였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

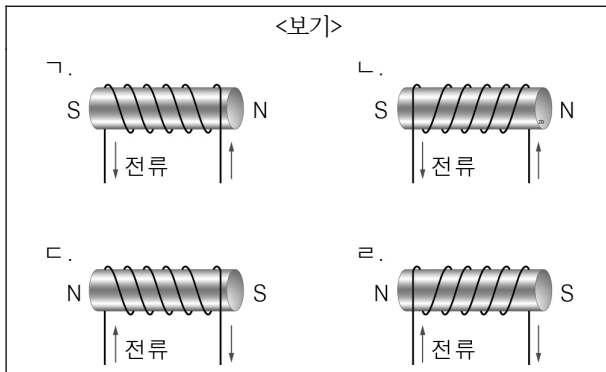
- ㄱ. 코일에 전류가 흐르면 코일 주위에 자기장이 생긴다.
- ㄴ. 나침반 ⑦의 바늘의 N극이 가리키는 방향은 오른쪽이다.
- ㄷ. 전류의 방향을 바꾸면 코일 주위의 자기장의 방향이 바뀐다.

- | | |
|-----------|--------|
| ① ㄱ | ② ㄴ |
| ③ ㄷ | ④ ㄱ, ㄷ |
| ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ | |

9. 자기장에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

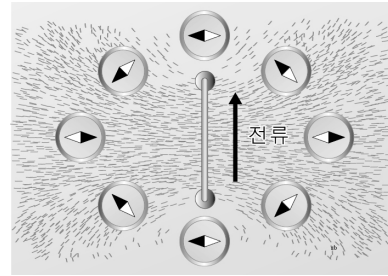
- ① 자기력이 작용하는 공간을 자기장이라고 한다.
- ② 자기장의 방향은 나침반 바늘의 S극이 가리키는 방향이다.
- ③ 전류가 흐르는 코일 주위의 자기장은 전류의 방향에 따라 자기장의 방향이 바뀐다.
- ④ 전류가 흐르는 직선 도선 주위에는 도선을 중심으로 동심원 모양의 자기장이 생긴다.
- ⑤ 전류가 흐르는 코일 주위의 자기장은 막대자석 주위의 자기장과 비슷한 모습의 자기장이 생긴다.

10. 코일에 화살표 방향으로 전류가 흐를 때 코일 주위의 극을 옳게 나타낸 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?



- ① 가, 나
- ② 가, 다
- ③ 가, 라
- ④ 나, 다
- ⑤ 나, 라

11. 전류가 흐르는 코일 주변에 놓인 나침반의 모습을 나타낸 것이다.

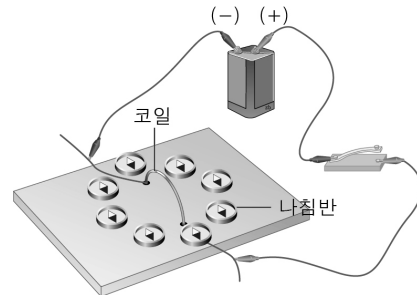


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- <보기>
- ㄱ. 전류가 흐르는 코일 주위에는 자기장이 생긴다.
 - ㄴ. 나침반 바늘의 N극이 가리키는 방향이 자기장의 방향이다.
 - ㄷ. 전류의 방향을 반대로 바꾸어도 나침반 바늘의 N극이 가리키는 방향은 바뀌지 않는다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림과 같이 코일과 전지, 스위치를 연결하고 코일 주위에는 나침반을 두었다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- <보기>
- ㄱ. 전류가 흐르는 코일 주위에 생기는 자기장을 관찰하는 실험이다.
 - ㄴ. 나침반이 코일에서 지나치게 멀면 올바른 실험 결과를 관찰할 수 없다.
 - ㄷ. 스위치를 닫으면 나침반 바늘은 돌아가다가 결국 모두 같은 방향을 가리킨다.
 - ㄹ. 건전지의 (+)극과 (-)극을 바꾸어 연결해도 나침반 바늘의 방향은 전과 달라지지 않는다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

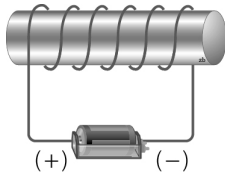
13. 전자석에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 전류가 흐를 때만 자석의 성질을 나타낸다.
- ㄴ. 자동문 개폐기, 자기부상열차 등에 사용된다.
- ㄷ. 코일에 흐르는 전류의 세기가 증가할수록 전자석의 세기도 세진다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림과 같이 철심에 코일을 감아 전자석을 만들었다.



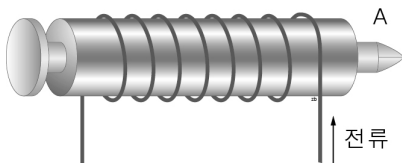
전자석 주변 자기장의 세기를 세게 하는 방법으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 전류의 방향을 바꾼다.
- ㄴ. 전압이 높은 전지를 사용한다.
- ㄷ. 저항이 작은 도선으로 코일을 감는다.
- ㄹ. 코일의 감는 방향을 반대로 한다.

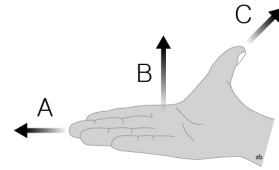
- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

15. 전류가 흐르는 코일을 사용하여 전자석을 만들었다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 코일에 전류가 흐를 때만 자석이 된다.
- ② 자기장의 방향과 세기를 조절할 수 있다.
- ③ 전류의 세기가 클수록 자기장이 세다.
- ④ 자기장의 방향은 → 방향을 가리킨다.
- ⑤ 전류의 방향을 바꾸면 자기장의 방향도 바뀐다.

16. 그림은 오른손을 이용하여 자기장 속에서 도선이 받는 힘의 방향을 찾는 방법을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

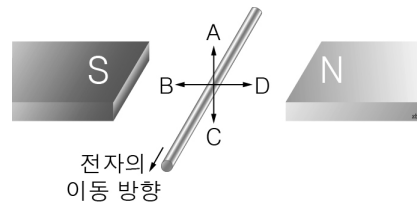


<보기>

- ㄱ. A는 전류의 방향과 일치한다.
- ㄴ. B는 도선이 받는 힘의 방향이다.
- ㄷ. C는 자기장의 방향과 일치시킨다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 그림은 두 막대자석 사이에 도선을 놓고 전류를 흐르게 한 모습을 나타낸 것이다.

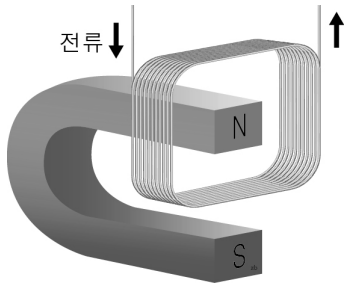


이 때 도선이 받는 힘의 방향으로 옳은 것은?

- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D
- ⑤ 힘을 받지 않는다.

빈출 ☆

18. 그림과 같이 말굽자석의 두 극 사이에 전류가 흐르는 코일을 놓고 코일의 움직임을 관찰하였다.



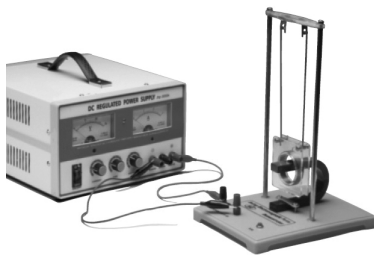
이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 코일은 말굽자석의 바깥쪽으로 힘을 받는다.
- ㄴ. 전류의 방향이 바뀌면 코일은 말굽자석의 안쪽으로 힘을 받아 움직인다.
- ㄷ. 전류와 자기장의 방향을 모두 바꾸면 코일은 말굽자석의 안쪽으로 힘을 받아 움직인다.
- ㄹ. 자기장에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 방향은 전류와 자기장의 방향에 모두 수직이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

19. 전기 그네 실험 장치를 설치하고 전원 장치를 켜더니 전기 그네가 말굽자석의 바깥쪽으로 움직였다.



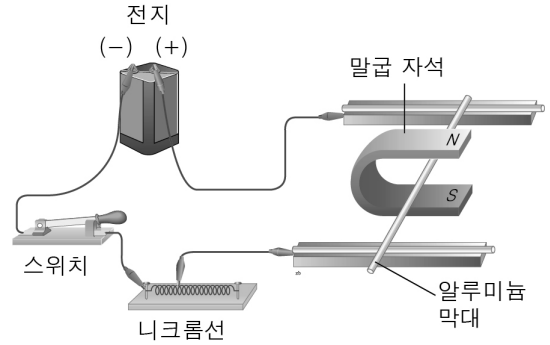
전기 그네가 말굽자석의 안쪽으로 움직이는 경우만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 전류의 방향을 바꾼다.
- ㄴ. 전원 장치의 전압을 높인다.
- ㄷ. 말굽자석의 N극과 S극을 바꾼다.
- ㄹ. 전류의 방향과 말굽자석의 극을 동시에 바꾼다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

20. 그림은 자기장 속에서 전류가 흐르는 알루미늄 막대가 받는 힘을 알아보기 위한 실험 장치를 나타낸 것이다.



이를 설명한 내용으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

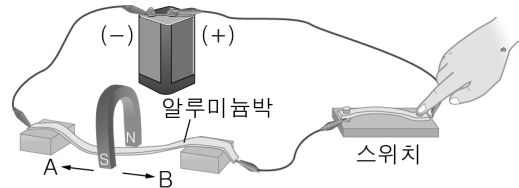
<보기>

- ㄱ. 알루미늄 막대가 왼쪽으로 움직인다.
- ㄴ. 전류의 방향을 바꾸면 알루미늄 막대가 더 빠르게 움직인다.
- ㄷ. 전류의 방향을 반대로 하면 알루미늄 막대는 왼쪽으로 움직인다.

- ① ㄱ ② ㄴ
- ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

빈출 ☆

21. 그림과 같이 말굽자석 사이에 알루미늄박을 놓은 다음, 스위치를 닫았다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 알루미늄박에는 A 방향으로 전류가 흐른다.
- ② 전압이 더 큰 전지로 바꾸면 알루미늄박은 더 많이 움직인다.
- ③ 전지의 두 극을 바꾸면 알루미늄박은 위쪽으로 힘을 받는다.
- ④ 자기장이 더 센 자석으로 바꾸면 알루미늄박이 더 많이 움직인다.
- ⑤ 알루미늄박이 받는 힘의 방향은 전류와 자기장의 방향에 모두 수직이다.

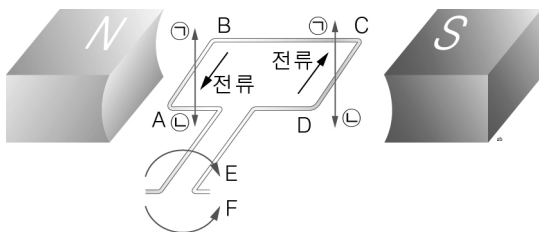
22. 전동기에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면?

<보기>

7. 전류의 방향을 바꾸어 주면 코일은 반대 방향으로 회전한다.
8. 자석의 극을 바꾸어 주면 코일은 더 이상 회전하지 않는다.
9. 전류가 흐르는 전선이 자기장 속에서 받는 힘을 이용하여 회전하는 힘을 얻는다.

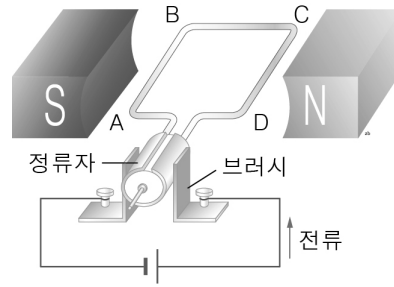
- ① $\neg$
② $\sqsubset$
③ $\neg, \sqsubset$
④ $\sqcup, \sqsubset$
⑤ $\neg, \sqcup, \sqsubset$

23. 그림과 같이 자석 사이에 놓인 코일에 화살표 방향으로 전류가 흐르고 있다. 코일의 AB 부분, CD 부분에서 작용하는 힘의 방향과 코일이 회전하는 방향을 바르게 짝지은 것은?



AB 부분	CD 부분	회전 방향
① ㉠	㉠	E
② ㉠	㉡	E
③ ㉡	㉠	F
④ ㉡	㉡	F
⑤ ㉡	㉡	회전하지 않는다.

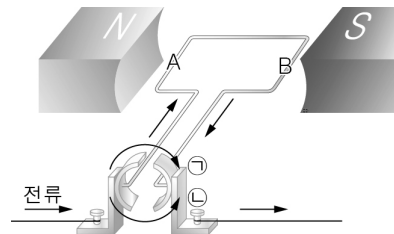
24. 그림은 전동기의 구조를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① AB 부분은 아래 방향으로 힘을 받는다.
- ② BC 부분에서 전류의 방향은 B에서 C 쪽이다.
- ③ CD 부분은 힘을 받지 않는다.
- ④ 코일은 시계 방향으로 회전한다.
- ⑤ 전압을 세게 하면 코일의 회전 속도가 느려진다.

25. 그림은 자기장 속에 사각 코일을 넣고 화살표 방향으로 전류를 흐르게 한 모습이다. 바르지 못한 설명을 고르면?



- ① 전동기가 돌아가는 원리를 나타낸다.
- ② 코일의 A 부분은 아래쪽으로 힘을 받는다.
- ③ 코일에 전류가 흐를 때 A와 B에서 전류방향은 반대이다.
- ④ 자기장에서 전류가 흐를 때 받는 힘을 이용한 장치이다.
- ⑤ 코일은 시계방향으로 회전할 것이다.

정답 및 해설



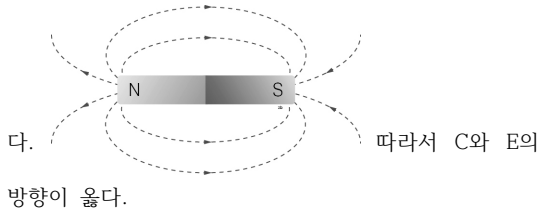
◇ 「콘텐츠산업 진흥법」 제 33조에 의한 표시
1) 저작연월일 2026-08-07 2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라
최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.
◇ ISBN 1410-141-26-99-094869229
◇ 본 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」 및 「저작권법」에 따라 보호되며,
이를 무단 복제·전송 시 법적 책임을 질 수 있습니다.

1) [정답] ①

[해설] 1) 자기력이 작용하는 공간을 자기장이라고 한다.
2) 서로 같은 극끼리는 미는 힘인 척력이 작용한다.
3) 자석의 극에서 가까워질수록 자기장의 세기가 커진다.
4) 자기력선의 간격이 촘촘할수록 자기장의 세기가 크다.
5) 자기장의 방향은 나침반 바늘의 N극이 가리키는 방향이다.

2) [정답] ③

[해설] 자기장의 방향은 자석의 N극에서 나와 S극으로 들어가는 방향이며 나침반 자침의 N극이 가리키는 방향이다.



3) [정답] ①

[해설] ㄱ. 자기장은 자석의 N극에서 나와 S극으로 들어간다. (가)에서 자기력선이 나오고 있으므로 (가)는 자석의 N극이다.
ㄴ. 나침반 바늘의 N극은 자기장의 방향을 따라 배열되므로 B점에 나침반을 놓으면 N극은 (나)쪽을 가리킨다.
ㄷ. 자석 (가)는 N극, (나)는 S극이므로 두 사이에는 서로 끌어당기는 힘이 작용한다.

4) [정답] ④

[해설] 원형 도선 주위에 생긴 자기장은 원형 도선 중심에서는 직선 모양으로 도선에 가까울수록 동심원 모양으로 자기장이 생긴다. 오른손의 엄지손가락을 전류의 방향과 일치시키고 네 손가락으로 도선을 감아질 때, 네 손가락이 가리키는 방향이 전류에 의해 생기는 자기장의 방향이다. 따라서 자침의 N극은 북쪽을 가리킨다.

5) [정답] ①

[해설] 오른손의 엄지손가락을 전류의 방향으로 향하게 하고 나머지 네 손가락으로 도선을 감아질 때 네 손가락이 가리키는 방향이 자기장의 방향이다. 따라서 A는 남쪽, B는 동쪽, C는 북쪽을 향한다.

6) [정답] ②

[해설] 직선 도선 주위에 흐르는 전류의 방향으로 오른손 엄지손가락을 향하게 하고 도선을 감싸 질 때 손가락이 가리키는 방향이 자기장의 방향이 된다. 나침반 바늘의 N극이 가리키는 방향이 자기장의 방향이므로, (가)는 서쪽, (나)는 동쪽 방향을 가리킨다.

7) [정답] ①

[해설] ㄱ. 전류가 흐르는 방향을 오른손의 네 손가락으로 감아질 때 엄지손가락이 가리키는 방향이 코일 주위에 생기는 자기장 방향이다. 자기장의 방향과 나침반의 N극이 가리키는 방향은 같다. 따라서 오른손의 엄지손가락을 오른쪽으로 향하게 하면 나머지 네 손가락은 a방향으로 감긴다. 그러므로 전류는 a방향으로 흐르고 있음을 알 수 있다.
ㄴ. 전류가 흐르는 코일 주위에 생기는 자기장의 세기는 전류가 셀수록, 코일을 촘촘히 감을수록 세진다. 따라서 코일에 흐르는 전류의 세기를 세게 하면 자기장의 세기는 증가한다.
ㄷ. 단위 길이 당 코일의 감은 수가 많을수록 자기장의 세기가 강해진다.

8) [정답] ④

[해설] ㄱ, ㄷ. 코일에 전류가 흐르면 주위에 자기장이 생기고, 전류의 방향이 바뀌면 자기장의 방향도 바뀐다.
ㄴ. 코일에 흐르는 전류의 방향으로 오른손의 네 손가락을 감아질 때, 엄지손가락이 가리키는 방향이 코일 안쪽의 자기장의 방향이다. 따라서 코일에 전류가 흐를 때 코일 주위의 ㉠에 놓인 나침반의 N극은 왼쪽을 가리킨다.

9) [정답] ②

[해설] 자기장은 자기력이 작용하는 공간으로 자기장의 방향은 나침반 바늘의 N극이 가리키는 방향이다. 전류가 흐르는 직선 도선 주위에는 동심원 모양의 자기장이 생기고 코일 주위의 자기장은 막대자석 주위의 자기장과 비슷한 모습의 자기장이 형성된다. 전류에 의한 자기장의 방향은 전류의 방향에 따라 바뀐다.

10) [정답] ⑤

[해설] 오른손의 네 손가락을 전류가 흐르는 방향으로 감아 쥐었을 때, 엄지손가락이 가리키는 방향이 N극의 방향이다.

11) [정답] ②

[해설] 전류가 흐르는 코일 주위에는 자기장이 생기고 나침반의 N극이 가리키는 방향이 자기장의 방향이다.
ㄷ. 전류의 방향을 반대로 바꾸면 자기장 방향이 바뀌므로 나침반 바늘의 N극이 가리키는 방향도 반대로 바뀐다.

12) [정답] ②

[해설] ㄱ. 나침반 바늘의 움직임을 통해 전류가 흐르는 코일 주위에 생기는 자기장을 관찰할 수 있다.
ㄴ. 코일에서 멀어질수록 자기장이 약해지기 때문에 코일에서 지나치게 멀면 나침반 바늘이 자기장의 방향으로 움직이지 않을 것이다.
ㄷ. 오른손 엄지손가락을 전류의 방향으로 할 때 네 손가락이 감아쥐는 방향이 자기장의 방향이므로 나침반 바늘은 각 위치의 자기장의 방향으로 회전하게 될 것이다.
ㄹ. 전류의 방향이 바뀌면 자기장의 방향도 바뀌므로 나침반 바늘의 방향도 달라진다.

13) [정답] ⑤

[해설] ㄱ. 전자석은 코일에 전류가 흐르면 자석의 성질을 나타낸다. 전류가 흐르지 않을 때는 자석의 성질을 나타낸다.



타내지 않는다.

ㄴ. 전자석은 자동문 개폐기, 자기부상열차, 스피커, 기중기 등에 사용된다.

ㄷ. 코일을 촘촘하게 감을수록, 흐르는 전류의 세기가 증가할수록 전자석의 세기 또한 커진다.

14) [정답] ③

[해설] 자기장의 세기를 세게 하려면 전류의 세기를 증가시키거나 코일을 더 촘촘히 감아야 한다.

ㄱ. 전류의 방향을 바꾸면 자기장의 방향만 반대로 바뀐다.

ㄴ. 전압이 높은 전지를 사용하면 전류의 세기가 커져 자기장의 세기가 강해진다.

ㄷ. 저항이 작은 도선으로 코일을 감으면 상대적으로 전류의 세기가 커져 자기장의 세기가 강해진다.

ㄹ. 코일의 감는 방향을 반대로 하면 전류가 반대로 흐르기 때문에 자기장의 방향만 반대로 바뀌게 된다.

15) [정답] ④

[해설] 코일에 전류가 흐를 때 오른손의 네 손가락을 전류의 방향으로 감아질 때 엄지손가락이 가리키는 방향이 자기장의 방향이므로 자기장의 방향은 ←방향이다.

16) [정답] ②

[해설] ㄱ. 오른손의 네 손가락이 가리키는 방향인 A는 자기장의 방향과 일치시킨다.

ㄴ. 손바닥이 가리키는 방향인 B는 도선이 받는 힘의 방향이다.

ㄷ. 오른손의 엄지손가락이 가리키는 방향인 C는 전류의 방향과 일치시킨다.

17) [정답] ①

[해설] 오른손을 펴 전류의 방향을 엄지손가락에 두고 나머지 네 손가락을 자기장의 방향인 N→S로 둔다면 손바닥이 향하는 방향이 도선이 받는 힘의 방향이다. 따라서 전류의 방향은 전자의 이동 방향과 반대이고 자기장의 방향은 B이므로 도선이 받는 힘의 방향은 A이다.

18) [정답] ⑤

[해설] 오른손의 네 손가락을 자기장의 방향, 엄지손가락을 전류 방향으로 향하게 할 때 손바닥이 향하는 방향이 힘의 방향이다.

ㄱ. 코일은 말굽자석의 안쪽으로 힘을 받는다.

ㄴ. 전류의 방향이 바뀌면 코일은 말굽자석의 바깥쪽으로 힘을 받아 움직인다.

ㄷ. 전류와 자기장의 방향이 모두 바뀌면 코일이 받는 힘의 방향은 변하지 않는다.

ㄹ. 자기장에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 방향은 전류와 자기장에 모두 수직인 방향으로 힘을 받는다.

19) [정답] ②

[해설] 자기장에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 방향을 바꾸기 위해서는 전류의 방향을 바꾸거나 자석의 N극과 S극을 바꾸어 자기장의 방향을 바꾸어 준다.

ㄴ. 전압을 높이면 전류의 세기가 세져 말굽자석의 움직임이 더 커질 뿐 방향은 바뀌지 않는다.

ㄹ. 전류의 방향과 말굽자석의 극을 동시에 바꾸면 힘의 방향은 변하지 않는다.

20) [정답] ③

[해설] ㄱ. 오른손을 펴 전류의 방향을 엄지손가락에 두고 나머지 네 손가락을 자기장의 방향인 N극→S극으로 둔다면 손바닥이 향하는 방향이 알루미늄 막대가 받는 힘의 방향이다. 따라서 알루미늄 막대는 오른쪽으로 힘을 받아 움직인다.

ㄴ. 전류의 방향을 반대로 바꾸거나 자석의 극 위치를 반대로 바꾸면 힘을 받는 방향이 반대로 바뀌어 알루미늄 막대가 이동하는 방향이 바뀐다. 알루미늄 막대를 더 빠르게 움직이기 위해선 자석의 극을 더 센 것으로 쓰거나 전류의 세기를 증가시킨다.

ㄷ. 전류의 방향을 반대로 하면 알루미늄 막대가 받는 힘의 방향이 반대로 바뀌어 왼쪽으로 움직인다.

21) [정답] ③

[해설] 1) 전류는 (+)극에서 (-)극으로 흐르므로 알루미늄박에는 A 방향으로 전류가 흐른다.

2) 전압이 더 높은 전지로 바꾸면 비례해 전류의 세기도 증가한다. 따라서 알루미늄박이 받는 힘의 크기는 전류의 세기와 자석의 세기에 비례하니 더 많이 움직인다.

3) 전지의 두 극을 바꾸면 전류가 흐르는 방향이 반대로 되므로 알루미늄박이 받는 힘의 방향도 반대로 바뀐다. 따라서 알루미늄박은 아래쪽으로 힘을 받는다.

4) 자기장이 더 센 자석으로 바꾸면 알루미늄박이 받는 힘의 크기가 증가한다. 따라서 더 많이 움직인다.

5) 알루미늄박이 받는 힘의 방향은 전류의 방향과도 수직이며, 자기장의 방향과도 수직이다. 전류와 자기장의 방향이 서로 수직일 때 힘의 크기가 가장 크고, 평행일 때 힘을 받지 않는다.

22) [정답] ③

[해설] ㄱ. ㄴ. 전동기에서 전류의 방향을 바꾸어 주거나 자석의 극을 바꾸어 주면 회전 방향이 반대로 바뀐다.

23) [정답] ②

[해설] 오른손을 펴 전류의 방향을 엄지손가락에 두고 나머지 네 손가락을 자기장의 방향인 N극→S극으로 둔다면 손바닥이 향하는 방향이 코일이 받는 힘의 방향이다.

AB부분) 전류가 흐르는 방향이 B→A이니 그 방향으로 오른손 엄지손가락이 향하게 하고 자기장의 방향인 N극→S극으로 나머지 네 손가락이 향하게 하면 손바닥은 ㉠방향을 향한다. 따라서 코일의 AB부분에서 작용하는 힘의 방향은 ㉠이다.

CD부분) 전류가 흐르는 방향이 D→C이니 그 방향으로 오른손 엄지손가락이 향하게 하고 자기장의 방향인 N극→S극으로 나머지 네 손가락이 향하게 하면 손바닥은 ㉡방향을 향한다. 따라서 코일의 CD부분에서 작용하는 힘의 방향은 ㉡이다.

회전 방향) AB부분에서 작용하는 힘의 방향은 ㉠, CD부분에서 작용하는 힘의 방향은 ㉡이므로 회전 방향은 시계방향인 E이다.

24) [정답] ①

[해설] 오른손의 엄지손가락을 전류의 방향, 네 손가락을 자기장의 방향(N극→S극)으로 향하게 할 때 손바닥이 가

리키는 방향이 힘의 방향이다. 자기장

따라서 AB부분은 아래로 힘을 받고 CD부분은 위로 힘



을 받아 코일은 시계반대 방향으로 움직인다. 코일의 움직이는 방향을 바꾸기 위해서는 전류의 방향을 바꾸거나 자기장의 방향을 바꾼다. 전류의 세기나 자기장의 세기를 크게 하면 코일의 회전속도가 빨라진다.

25) [정답] ⑤

[해설] 코일의 A 부분에서 자기장의 방향은 왼쪽에서 오른쪽, 전류의 방향은 앞쪽에서 뒤쪽을 향하므로 도선이 받는 힘의 방향은 아래쪽이다. B 부분에서 자기장의 방향은 왼쪽에서 오른쪽, 전류의 방향은 뒤쪽에서 앞쪽을 향하므로 도선이 받는 힘의 방향은 위쪽이다. 따라서 코일은 시계 반대 방향으로 회전한다.

